

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה למתמטיקה

יום שלישי ז' באדר תשס"ט
03/03/09

משוואות דיפרנציאליות רגילות / ח' - 104131
פתרון הבחינה מועד א' סמסטר חורף תשס"ט

פרטי הסטודנט/ית:

שם משפחה:		שם פרטי:	
מספר זהות:		פקולטה:	

הוראות:

- משך הבחינה : 3 שעות.
- חומר עזר: אין להשתמש בשום חומר עזר.
- יש לענות על כל השאלות בטופס הבחינה. המחברת תשמש כטיוטה בלבד.

בהצלחה!

שאלה 1:

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$(y^4 - 2x^3 \cdot y)dx + (x^4 - 2x \cdot y^3)dy = 0$$

$$\mu(x, y) = x^\alpha \cdot y^\beta \quad \text{למשוואה גורם אינטגרציה מהצורה הבאה:}$$

ערכו של $\frac{\alpha}{\beta}$ הוא:

א. $\frac{1}{3}$

ב. -2

ג. 0

ד. 1

ה. 4

פתרון:

$$(y^4 - 2x^3 \cdot y)dx + (x^4 - 2x \cdot y^3)dy = 0$$

$$M = y^4 - 2x^3 y \rightarrow M_y = 4y^3 - 2x^3$$

$$N = x^4 - 2xy^3 \rightarrow N_x = 4x^3 - 2y^3$$

$$M_y \neq N_x$$

$$\mu = x^\alpha \cdot y^\beta$$

$$\tilde{M} \equiv M \cdot \mu \rightarrow \tilde{M}'_y = (\beta + 4)y^{\beta+3} \cdot x^\alpha - 2(\beta + 1)x^{\alpha+3} \cdot y^\beta$$

$$\tilde{N} \equiv N \cdot \mu \rightarrow \tilde{N}'_x = (\alpha + 4)x^{\alpha+3} y^\beta - 2(\alpha + 1)x^\alpha \cdot y^{\beta+3}$$

$$\Rightarrow \tilde{M}'_y = \tilde{N}'_x$$

$$\rightarrow \begin{cases} \alpha + 2\beta = -6 \\ \beta + 2\alpha = -6 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = -2 \Rightarrow \frac{\alpha}{\beta} = 1$$

שאלה 2:

נתונה משפחת העקומות הבאה:

$$y^2 = x^2 \cdot (1 - c \cdot x)$$

ידוע כי אחת מהעקומות האורטוגונליות למשפחה הנ"ל עוברת דרך הנקודה (1,1).

עקומה זו עוברת גם דרך הנקודה:

א. $\left(\frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{1}{2}\right)$

ב. (2,2)

ג. (4,4)

ד. $\left(4, 3\frac{1}{2}\right)$

ה. (5,5)

פתרון:

$$y^2 = x^2 \cdot (1 - c \cdot x)$$

$$2yy' = 2x(1 - cx) - cx^2$$

$$y' = \frac{-x + 3 \cdot \frac{y^2}{x}}{2y}$$

$$\rightarrow y'_{\perp} = -\frac{1}{y'} = \frac{2y}{x - 3 \cdot \frac{y^2}{x}} = \frac{2yx}{x^2 - 3y^2}$$

$$y' = \frac{2 \cdot \frac{y}{x}}{1 - 3 \left(\frac{y}{x}\right)^2}$$

$$\frac{y}{x} \equiv v \rightarrow y' = v + x \cdot v'$$

$$v + x \cdot v' = \frac{2v}{1 - 3v^2}$$

$$\frac{1 - 3v^2}{v + 3v^3} dv = \frac{dx}{x}$$

$$\rightarrow \frac{v}{1 + 3v^2} = xc \rightarrow x^2 + 3y^2 = cy$$

$$(1,1) \rightarrow c = 4 \rightarrow x^2 + 3y^2 = 4y$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

שאלה 3:

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$y'' - 3 \cdot y' + 2y = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

נתון כי פתרון המשוואה מקיים:

$$\begin{cases} y(0) = \ln(4) \\ y'(0) = \ln(8) \end{cases}$$

ערכו של הפתרון בנקודה $x = 1$ הוא:

א. הפתרון לא מוגדר בנקודה זו.

ב. $y = e \cdot (1 - e) \cdot \ln(1 + e^{-1})$

ג. $y = (1 + e) + e \cdot \ln(1 - e^{-1})$

ד. $y = e^{-1}$

ה. $y = e \cdot (-1 + e) + e \cdot (1 + e) \cdot \ln(1 + e^{-1})$

פתרון:

ראשית נתחיל לטפל במשוואה ההומוגנית:

$$r^2 - 3r + 2 = 0$$

$$r_{1,2} = 1, 2$$

$$u(x) = c_1 \cdot e^x + c_2 \cdot e^{2x}$$

קיבלנו למעשה את הפתרון הכללי למשוואה ההומוגנית.

נרצה כעת לקבל את הפתרון הפרטי למשוואה האי-הומוגנית. נקבל פתרון זה בשיטת וריאצית הפרמטרים:

$$y_p = c_1(x) \cdot e^x + c_2(x) \cdot e^{2x}$$

$$\rightarrow \begin{cases} c_1'(x) \cdot e^x + c_2'(x) \cdot e^{2x} = 0 \\ c_1'(x) \cdot e^x + 2c_2'(x) e^{2x} = \frac{1}{1+e^{-x}} \end{cases}$$

נפתור את האינטגרלים ונקבל:

$$c_1(x) = \ln(1 + e^{-x})$$
$$c_2(x) = e^{-x} + \ln(1 + e^{-x})$$

כאן נקבל כי הפתרון הכללי של המשוואה האי הומוגנית הוא:

$$y(x) = c_1 \cdot e^x + c_2 \cdot e^{2x} + (e^x + e^{2x}) \cdot \ln(1 + e^{-x})$$

נציב תנאי התחלה ונקבל:

$$c_1 = -1$$
$$c_2 = 1$$

מכאן נקבל כי הפתרון הפרטי הוא:

$$y_p(x) = -e^x + e^{2x} + (e^x + e^{2x}) \cdot \ln(1 + e^{-x})$$
$$\rightarrow y_p(1) = e(e-1) + e(e+1) \cdot \ln(1 + e^{-1})$$

שאלה 4:

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$2x^2 \cdot y'' + 7x \cdot (x+1) \cdot y' - 3y = 0$$

נתון כי המקדמים הראשונים a_0, b_0 , השייכים לשני הפתרונות הטוריים סביב $x = 0$, של המשוואה שווים לאחד.

הפתרון הפרטי למשוואה, כאשר מכל פתרון ניקח את שלושת המחזורים הראשונים בלבד נתון ע"י:

א. $y = x \cdot (1 + x + x^2) + x^3 \cdot (2 - \frac{21}{5}x + x^2)$

ב. $y = \sqrt{x} \cdot (1 - \frac{7}{18}x + \frac{147}{792} \cdot x^2) + x^{-3} \cdot (1 - \frac{21}{5}x + \frac{49}{5}x^2)$

ג. $y = \sqrt{x} \cdot (1 + \frac{17}{18}x + x^2) + x^{-2} \cdot (1 + \frac{21}{5}x + \frac{49}{5}x^2)$

ד. $y = (1 - x + 2 \cdot x^2) + x^2 \cdot (1 - x + \frac{49}{5}x^2)$

ה. $y = (1 + \frac{7}{18}x - x^3) + x \cdot (1 + \frac{21}{5}x + x^2)$

פתרון:

המשוואה האופיינית נתונה ע"י:

$$2r(r-1) + 7r - 3 = 0$$

$$r_1 = \frac{1}{2}$$

$$r_2 = -3$$

נציע לכל שורש פתרונות מהצורה:

$$y = x^r \cdot \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot x^n$$

נקבל את נוסחאות הרקורסיה הבאות עבור כל שורש:

$$a_n = \frac{-7(n+r-1)}{[2(n+r)-1][n+r+3]} \cdot a_{n-1}$$

$$a_0 = 1$$

מכאן מתקבל כי:

$$y = \sqrt{x} \cdot \left(1 - \frac{7}{18}x + \frac{147}{792} \cdot x^2\right) + x^{-3} \cdot \left(1 - \frac{21}{5}x + \frac{49}{5}x^2\right)$$

שאלה 5:

נתונה המערכת האי הומוגנית הבאה:

$$\frac{dx_1}{dt} = x_1 + x_2 + 3 \cdot e^{\alpha \cdot t}$$

$$\frac{dx_2}{dt} = 4x_1 + x_2 - 6 \cdot e^{\alpha \cdot t}$$

כאשר $\alpha \neq -1$.

למערכת הנ"ל יש פתרון המקיים: $x(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

אזי ערכו של פתרון זה בנקודה $t = 1$ הוא:

$$\text{א. } e^{2 \cdot \alpha} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{ב. } (e^{-\alpha+2} + 1) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{ג. } (e^{-\alpha+1} + 1) \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\frac{3}{(\alpha+1)e} \cdot (e^{\alpha+1} - 1) \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \text{ד.}$$

$$(e^{-\alpha} + 1) \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \text{ה.}$$

פתרון:

נתחיל במציאת הפתרון של המערכת ההומוגנית.

מטריצת המקדמים היא:

$$\begin{pmatrix} 11 \\ 41 \end{pmatrix}$$

הערכים העצמיים של מטריצת המקדמים הם:

$$\lambda_{1,2} = -1, 3$$

הפתרון הכללי של המערכת ההומוגנית הוא:

$$x_H = C_1 \cdot e^{-t} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + C_2 \cdot e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

את הפתרון הפרטי נקבל בשיטת וריאציית הפרמטרים:

$$\begin{cases} C_1' \cdot e^{-t} + C_2' \cdot e^{3t} = 3 \cdot e^{\alpha \cdot t} \\ C_1' \cdot (-2e^{-t}) + C_2' \cdot (2e^{3t}) = -6 \cdot e^{\alpha \cdot t} \end{cases}$$

נפתור מערכת משוואות זו ונקבל לאחר אינטגרציה כי:

$$C_2 = 0$$

$$C_1 = \frac{3}{\alpha+1} \cdot e^{(\alpha+1)t}$$

כעת הפתרון הפרטי הוא:

$$x_p = \frac{3}{\alpha+1} \cdot e^{\alpha \cdot t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

הפתרון הכללי של האי הומוגני הוא:

$$x(t) = C_1 \cdot e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + C_2 \cdot e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{3}{\alpha+1} \cdot e^{\alpha \cdot t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

נציב תנאי התחלה ונקבל:

$$C_2 = 0$$

$$C_1 = \frac{-3}{\alpha+1}$$

מכאן נקבל את הפתרון הפרטי:

$$x = \frac{3}{\alpha+1} \cdot (e^{\alpha \cdot t} - e^{-t}) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

מכאן ברור כי בהצבה של $t = 1$ נקבל כי:

$$x(1) = \frac{3}{(\alpha+1) \cdot e} (e^{\alpha+1} - 1) \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

שאלה 6:

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$y' + y = u_0(t) - u_2(t)$$

יהי $y(x)$ פתרון המקיים את תנאי ההתחלה: $y(0) = 0$, אזי $y(1)$ נתון ע"י:

א. $1 - e^{-1}$

ב. 0

ג. e^{-2}

ד. $\frac{7}{e}$

ה. $e^2 - 10$

פתרון:

נבצע התמרת לפלס על שני אגפי המשוואה ונקבל:

$$L(y') + L(y) = L(u_0) - L(u_2)$$

$$pL(y) - y(0) + L(y) = \frac{1}{p} - \frac{e^{-2p}}{p}$$

$$L(y) = \frac{1 - e^{-2p}}{p(p+1)}$$

$$L(y) = \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p+1}\right) - e^{-2p} \cdot \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p+1}\right)$$

נבצע התמרה הפוכה ונקבל:

$$y = 1 - e^{-t} - u_2 \cdot (1 - e^{2-t})$$

$$\Rightarrow y(1) = 1 - e^{-1}$$

שאלה 7:

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$y'' - 7 \cdot y' = (3 - 36x) \cdot e^{4x}$$

$$\begin{cases} y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases} \quad \text{יהי } y(x) \text{ פתרון המשוואה המקיים:}$$

אזי ערכו של $y(1)$ נתון ע"י:

א. $3 \cdot (1 + e^7)$

ב. $\frac{2}{7}(1 + e^7) + e^4$

ג. $\frac{2}{7}(1 - e^7) + 3 \cdot e^4$

ד. $7 \cdot (1 - e^{-7}) + 3 \cdot e^{-4}$

ה. $\frac{1}{8} \cdot (1 + 3e^7) + 6 \cdot e^4$

פתרון:

נתחיל לטפל במשוואה ההומוגנית:

$$y'' - 7 \cdot y' = 0$$

$$r^2 - 7 \cdot r = 0$$

$$r_{1,2} = 0, 7$$

$$y_H = C_1 + C_2 \cdot e^{7x}$$

כעת נרצה לקבל את הפתרון הפרטי:

הריבוי של $\alpha = 4$ כשורש של הפולינום האופייני הוא אפס.

ולכן צורת הפתרון הפרטי היא: $y_p = (Ax + B) \cdot e^{4x}$
 נציב פתרון זה במשוואה ונבצע השוואת מקדמים על מנת לקבל את הקבועים:

$$A = 3$$

$$B = 0$$

$$\rightarrow y_p = 3x \cdot e^{4x}$$

לכן הפתרון הכללי הוא:

$$y = C_1 + C_2 \cdot e^{7x} + 3x \cdot e^{4x}$$

כעת נציב תנאי התחלה ונקבל:

$$C_1 = -C_2 = \frac{2}{7}$$

ולכן הפתרון הפרטי הוא:

$$y = \frac{2}{7}(1 - e^{7x}) + 3x \cdot e^{4x}$$

שאלה 8:

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$y' = \frac{2y-x+5}{2x-y-4}$$

ידוע כי אחד מהפתרונות הפרטיים עובר דרך הנקודה $(1,1)$.

פתרון זה יעבור גם דרך הנקודה:

א. $(\frac{13}{9}, -\frac{13}{9})$

ב. $(0,0)$

ג. $(1,10)$

ד. $(1,-1)$

ה. $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$

פתרון:

מדובר במשוואה דיפרנציאלית שהיא מנת ישרים שאינם נחתכים בראשית.

נקודת החיתוך ביניהם היא:

$$(1,-2)$$

נגדיר כעת:

$$\bar{x} \equiv x - 1$$

$$y \equiv y + 2$$

$$\rightarrow \frac{d\bar{y}}{d\bar{x}} = \frac{dy}{dx} = \frac{2(\bar{y}-2)-(x+1)+5}{2(\bar{x}+1)-(\bar{y}-2)-4} = \frac{2\bar{y}-\bar{x}}{2\bar{x}-\bar{y}}$$

קיבלנו משוואה הומוגנית:

$$\frac{d\bar{y}}{d\bar{x}} = \frac{2\frac{\bar{y}}{\bar{x}}-1}{2-\frac{\bar{y}}{\bar{x}}}$$

נגדיר כעת:

$$v \equiv \frac{\bar{y}}{\bar{x}} \rightarrow \bar{y}' = v + v'\bar{x}$$

נציב זאת במשוואה האחרונה ונבצע הפרדת משתנים, נקבל לבסוף:

$$\begin{aligned} \frac{2-v}{(v+1)(v-1)} dv &= \frac{d\bar{x}}{\bar{x}} \\ \int \left[\frac{1}{2} \frac{1}{v-1} - \frac{3}{2} \frac{1}{v+1} \right] dv &= \ln \bar{x} + C \\ \frac{1}{2} \ln(v-1) - \frac{3}{2} \ln(v+1) &= \ln \bar{x} + C \end{aligned}$$

נחזור למשתנים המקוריים ונקבל:

$$\frac{y-x+3}{(y+x+1)^3} = C$$

נציב תנאי התחלה ונקבל:

$$C = \frac{1}{9}$$

מכאן נקבל כי:

$$\left(\frac{13}{9}, -\frac{13}{9} \right)$$

שאלה 9:

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$x \cdot y' - 4y = -6x^2 y^2$$

הפתרון העובר דרך הנקודה (1,1) עובר גם דרך הנקודה:

א. (2,2)

ב. $(e^{-2}, -e^{-2})$

ג. (1,2)

ד. (-7,4)

ה. $(3, \frac{1}{9})$

פתרון:

$$x \cdot y' - 4y = -6x^2 y^2$$

$$y' - \frac{4}{x} y = -6xy^2$$

מדובר במשוואת ברנולי.

נבצע הצבה:

$$v \equiv y^{-1} \rightarrow v' = -y^{-2} y'$$

נציב זאת במשוואה הנתונה ונקבל:

$$v' + \frac{4}{x} v = 6x$$

נפתור את המשוואה הנתונה ונחזור למשתנים המקוריים ונקבל:

$$y = \frac{x^4}{x^6 + C}$$

נציב תנאי התחלה ונקבל: $C = 0$.

כלומר הפתרון הוא: $y = x^{-2}$

ולכן הנקודה היא: $(3, \frac{1}{9})$